1. Создаю директорию внутри директории терраформа terraform_project/network. Внутри созданной директории создаю два файла main.tf и variables.tf. Main.tf хранит в себе конфигурацию, а variables.tf переменные для дальнейшего использования

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project/network$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 anastasia anastasia 0 Aug 30 14:30 main.tf
-rw-rw-r-- 1 anastasia anastasia 0 Aug 30 14:31 variables.tf
```

2. В файл variables.tf добавляю следующие значения. Расписывать не буду, поставила описание к каждой переменной:

```
variable "folder_id" {
  description = "Идентификатор папки"
  default     = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
}

variable "zone" {
  description = "Зоны доступности"
  default     = "ru-central1-b"
}

variable "net_name" {
  type        = string
  description = "Название сети"
  default     = "net-hw40"
}

variable "subnet_name" {
  type        = string
  description = "Название подсети"
  default     = "subnet-hw40"
}
```

3. Перехожу теперь в main.tf

```
resource "yandex_vpc_network" "this" {
  folder_id = var.folder_id
  name      = var.net_name
}

resource "yandex_vpc_subnet" "this" {
  folder_id = var.folder_id
  name      = var.subnet_name
  network_id = yandex_vpc_network.this.id
  v4_cidr_blocks = [
    "10.0.0.0/16"
  ]
  zone = var.zone
}
```

4. Теперь необходимо сделать так, чтобы модуль сети (созданный в прошлых шагах) был задействован в корневом main.tf. Проваливаем в главный файл и добавляем следующее:

```
 module "network" {
   source= "./network"
   net_name = "network-hw40"
   subnet_name  = "subnet-hw40"
 }
```

5. При terraform init выдает ошибку что зеркало для провайдера яндекса не работает. Ищем правильные настройки зеркала для терраформ. В итоге необходимо было добавить в main.tf папки network следующее:

```
terraform {
  required_providers {
    yandex = {
      source  = "yandex-cloud/yandex"
    }
  }
  required_version = ">= 0.13"
}
```

   По сути он при инициализации смотрит на зеркало во всех файлах main.tf, если не находит, то выдает ошибку, так как начинает искать путь hashicorp/yandex
6. При тестировании terraform plan будет добавлено следующее

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project/network$ terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # yandex_vpc_network.this will be created
  + resource "yandex_vpc_network" "this" {
      + created_at                = (known after apply)
      + default_security_group_id = (known after apply)
      + folder_id                 = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
      + id                        = (known after apply)
      + labels                    = (known after apply)
      + name                      = "net-hw40"
      + subnet_ids                = (known after apply)
    }

  # yandex_vpc_subnet.this will be created
  + resource "yandex_vpc_subnet" "this" {
      + created_at     = (known after apply)
      + folder_id      = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
      + id             = (known after apply)
      + labels         = (known after apply)
      + name           = "subnet-hw40"
      + network_id     = (known after apply)
      + v4_cidr_blocks = [
          + "10.0.0.0/16",
        ]
      + v6_cidr_blocks = (known after apply)
      + zone           = "ru-central1-b"
    }

Plan: 2 to add, 0 to change, 0 to destroy.
```

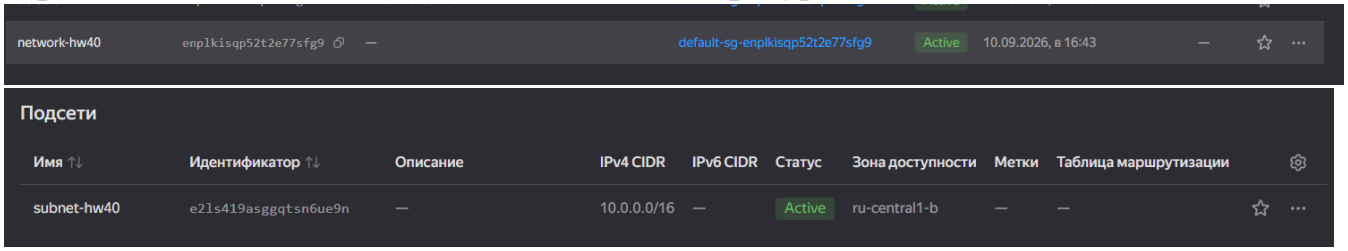
7. Теперь принимаем и создаем с помощью команды terraform apply

```
Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

module.network.yandex_vpc_network.this: Creating...
module.network.yandex_vpc_network.this: Creation complete after 2s [id=enplkisqp52t2e77sfg9]
module.network.yandex_vpc_subnet.this: Creating...
module.network.yandex_vpc_subnet.this: Creation complete after 0s [id=e2ls419asggqtsn6ue9n]
```

8. Теперь можно проверить в самой консоли, что создалась сеть и подсеть. Создано верно, имена такие же как мы задавали в конфигурации:



9. Перехожу к пункту 3 по настройке удаленного хранения tfstate. В yandex cloud аналогом aws s3 является yandex object storage (S3). В яндексе нет как такового аналога DynamoDB, поэтому обычно используют только S3-совместимый backend. Добавляю в main.tf в корне папки проекта следующий кусок кода, сразу после блока указания провайдера. Версионирование ставлю true для возможности отката стейта. Также для работы с бакетом у моего сервисного аккаунта должны быть права для работы с ним, Они есть (storage.admin и storage.editor):

```
resource "yandex_storage_bucket" "bucket-hw40" {
  anonymous_access_flags {
    read        = true
    list        = true
    config_read = true
  }
  bucket                = "bucket-hw40"
  default_storage_class   = "STANDARD"
  disabled_statickey_auth = false
  folder_id               = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
  max_size                = 10737418240
  versioning {
    enabled = true
  }
}
```

10. Теперь снова проверяем правильно ли сконфигурировали с помощью terraform plan

```
# yandex_storage_bucket.bucket-hw40 will be created
+ resource "yandex_storage_bucket" "bucket-hw40" {
    + acl                   = (known after apply)
    + bucket                = "bucket-hw40"
    + bucket_domain_name    = (known after apply)
    + default_storage_class   = "STANDARD"
    + disabled_statickey_auth = false
    + folder_id               = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
    + force_destroy         = false
    + id                    = (known after apply)
    + max_size              = 10737418240
    + policy                = (known after apply)
    + website_domain        = (known after apply)
    + website_endpoint      = (known after apply)

    + anonymous_access_flags {
        + config_read = true
        + list        = true
        + read        = true
      }

    + grant (known after apply)

    + versioning {
        + enabled = true
      }
  }
```

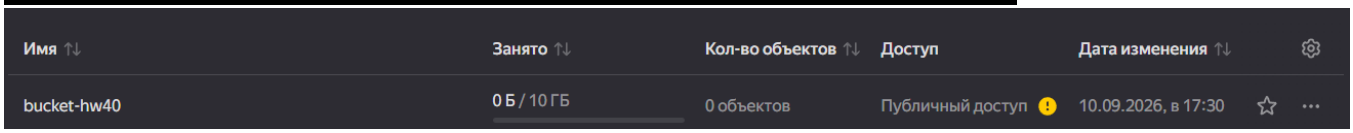
11. Теперь запускаем terraform apply, затем проверяем в консоли, что бакет создался

```
Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

yandex_storage_bucket.bucket-hw40: Creating...
yandex_storage_bucket.bucket-hw40: Creation complete after 5s [id=bucket-hw40]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
```



12. Для настройки backend создам файл в корне папки проекта backend.tf и добавляю туда следующее:

```
terraform {
  backend "s3" {
    endpoints = {
      s3 = "https://storage.yandexcloud.net"
    }
    region                      = "ru-central1"
    bucket                      = "bucket-hw40"
    key                         = "terraform.tfstate"
    access_key                  = "YCAJEPNlT176tbiNsJE1O0MfA"
    secret_key                  = "YCOuKcp-vA57S6AGAIknkToKLo_8-EeDyNzL2xbu"

    skip_requesting_account_id  = true
    skip_region_validation      = true
    skip_credentials_validation = true
    skip_metadata_api_check     = true
  }
}
```

13. Далее запускаю инициализацию с миграцией state с помощью команды terraform init -migrate-state

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ terraform init -migrate-state
Initializing the backend...
Do you want to copy existing state to the new backend?
  Pre-existing state was found while migrating the previous "local" backend to the
  newly configured "s3" backend. No existing state was found in the newly
  configured "s3" backend. Do you want to copy this state to the new "s3"
  backend? Enter "yes" to copy and "no" to start with an empty state.

  Enter a value: yes


Successfully configured the backend "s3"! Terraform will automatically
use this backend unless the backend configuration changes.

Initializing modules...

Initializing provider plugins...
- Reusing previous version of yandex-cloud/yandex from the dependency lock file
- Using previously-installed yandex-cloud/yandex v0.225.0


Terraform has been successfully initialized!

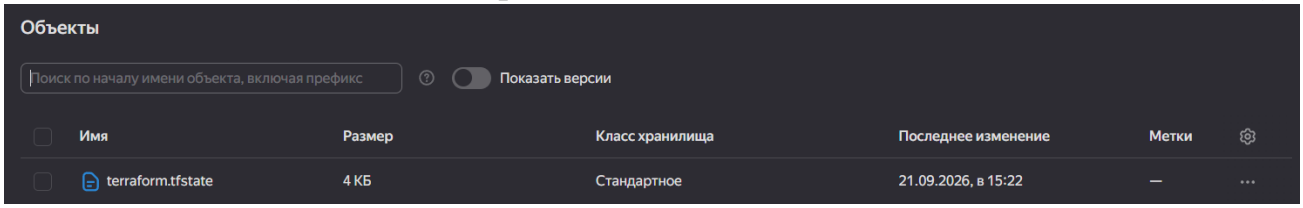
You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
```

14. Теперь проверяем, что все точно успешно и что backend хранится в бакете. Например, проверяем что файл terraform.tfstate становится пустым или вообще исчезает, у меня он стал пустым:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ ls -la
total 44
drwxrwxr-x  4 anastasia anastasia 4096 Sep 21 12:22 .
drwxr-x--- 10 anastasia anastasia 4096 Sep 10 13:19 ..
drwxrwxr-x  4 anastasia anastasia 4096 Sep 21 12:22 .terraform
-rw-r--r--  1 anastasia anastasia  259 Sep 10 13:21 .terraform.lock.hcl
-rw-rw-r--  1 anastasia anastasia  554 Sep 21 12:22 backend.tf
-rw-rw-r--  1 anastasia anastasia 4422 Aug 30 11:50 key.json
-rw-rw-r--  1 anastasia anastasia  762 Sep 21 11:33 main.tf
drwxrwxr-x  3 anastasia anastasia 4096 Sep 10 13:29 network
-rw-rw-r--  1 anastasia anastasia    0 Sep 21 12:22 terraform.tfstate
```

15. Также в веб консоли в бакете должен появиться стейт файл. Также мы можем проверить с помощью чтения содержимого файла стейта с помощью команды terraform state list (скачает содержимое terraform.tfstate из бакета и покажет его)




```
anastasia@compute-vm:~/terraform_project$ terraform state list
yandex_storage_bucket.bucket-hw40
module.network.yandex_vpc_network.this
module.network.yandex_vpc_subnet.this
```